

Prüfung: Kreuztabellen & Kontingenzanalyse

Übungsprüfung mit Lösungen | Einstiegsniveau

HINWEISE

- Trage auf dem Deckblatt deinen Namen und deine Matrikelnummer ein.
- Bearbeitungszeit: 60 Minuten. Gesamtpunktzahl: 30 Pkt.
- Erlaubte Hilfsmittel: Formelsammlung, Taschenrechner, Stift.
- Anwendungsaufgaben: Lösungswege dokumentieren. Ergebnisse klar kennzeichnen.
- Die Lösungen befinden sich im Anhang zur Selbstkontrolle.

DEUTSCHER TEIL (Aufgaben 1–5)

1. [Anwendungsaufgabe] (6 Pkt.) In einer Kreuztabelle mit den Variablen 'Geschlecht' (m/w) und 'Führerschein' (ja/nein) beträgt die Gesamtzahl $n = 200$. Von 100 Männern haben 80 einen Führerschein, von 100 Frauen haben 60 einen Führerschein.

- a) Erstelle die 2×2-Kreuztabelle mit absoluten Häufigkeiten und Randsummen. (2 Pkt.)
- b) Berechne die Zeilenprozentage. Was sagen sie aus? (2 Pkt.)
- c) Berechne die Spaltenprozentage. Was sagen sie aus? (2 Pkt.)

2. [Offene Frage] (3 Pkt.) Wann verwendest du Zeilenprozentage, wann Spaltenprozentage, wann Gesamtprozentage? Erkläre kurz an einem selbstgewählten Beispiel.

3. [Anwendungsaufgabe] (5 Pkt.) Eine Studie untersucht den Zusammenhang zwischen Impfstatus (geimpft/nicht geimpft) und Erkrankung (ja/nein). Es ergeben sich folgende absolute Häufigkeiten:

Geimpft: 20 erkrankt, 180 gesund. Nicht geimpft: 50 erkrankt, 50 gesund.

Berechne:

- a) Das relative Risiko (RR) zu erkranken für Nicht-Geimpfte vs. Geimpfte (2 Pkt.)
- b) Die Odds-Ratio (OR) (2 Pkt.)
- c) Interpretiere beide Werte (1 Pkt.)

4. [Offene Frage] (3 Pkt.) Was ist das Simpson-Paradoxon? Erkläre an einem Beispiel, warum eine einzelne Kreuztabelle irreführend sein kann.

5. [Anwendungsaufgabe] (5 Pkt.) Ein Forscher erhebt $n = 400$: Studienfach (MINT/Sprache/Sozial) und Auslandssemester (ja/nein).

Ergebnisse: MINT 80 Ja / 60 Nein; Sprache 50 Ja / 70 Nein; Sozial 70 Ja / 70 Nein.

- a) Berechne Spaltenprozentage. (2 Pkt.)
- b) Führe einen Chi-Quadrat-Test gedanklich durch. Bei $\chi^2 = 9,84$ und $\alpha = 0,05$: Wie lautet die Entscheidung? ($\chi^2_{\text{krit}}(2) = 5,99$) (2 Pkt.)
- c) Berechne Cramér's V. (1 Pkt.)

LÖSUNGEN

— Zur Selbstkontrolle —

1.a) Tabelle:

Führerschein	Ja	Nein	Gesamt
Männlich	80	20	100
Weiblich	60	40	100
Gesamt	140	60	200

b) Zeilenprozentage: Männlich 80 % Ja, 20 % Nein. Weiblich 60 % Ja, 40 % Nein.

Aussage: Männer haben anteilig häufiger einen Führerschein (80 % vs. 60 %).

c) Spaltenprozentage: Führerschein Ja: 57,1 % m, 42,9 % w. Nein: 33,3 % m, 66,7 % w.

Aussage: Unter den Führerscheinbesitzern sind 57 % männlich.

2. Zeilenprozentage: UV in Zeilen Vergleich der AV-Ausprägungen je Zeile.

Spaltenprozentage: UV in Spalten Vergleich der AV-Ausprägungen je Spalte.

Gesamtprozentage: Rein deskriptiver Überblick ohne Kausalrichtung.

Beispiel: 'Bildung (UV) × Wahlverhalten (AV)' Zeilenprozentage, weil die Bildung (Zeile) die mutmaßliche Ursache ist.

3. Tabelle:

Erkrankt	Gesund	Gesamt	
Geimpft	20	180	200
Nicht geimpft	50	50	100
Gesamt	70	230	300

a) $RR = (50/100) / (20/200) = 0,5 / 0,1 = 5,0$.

Nicht-Geimpfte haben ein 5-fach höheres Risiko zu erkranken.

b) $OR = (50 \cdot 180) / (20 \cdot 50) = 9000 / 1000 = 9,0$.

Die Odds zu erkranken sind für Nicht-Geimpfte 9-mal so hoch.

c) RR und OR zeigen beide einen starken Zusammenhang. $OR > RR$, weil OR bei häufigen Ereignissen überschätzt. RR ist intuitiver.

4. Simpson-Paradoxon: Der Zusammenhang zweier Variablen kehrt sich um, wenn eine dritte Variable (Confounder) kontrolliert wird.

Beispiel (Berkeley): Insgesamt werden Männer häufiger zugelassen als Frauen. In jedem Fachbereich sind die Zulassungsraten aber ähnlich. Grund: Frauen bewerben sich häufiger in Fächern mit niedriger Zulassungsquote.

Lösung: Geschichtete Tabellen (Mantel-Haenszel) oder logistische Regression.

5.a) Spaltenprozentage (Spalte = Ausland ja/nein):

Ausland Ja: MINT 40 %, Sprache 25 %, Sozial 35 %

Ausland Nein: MINT 30 %, Sprache 35 %, Sozial 35 %

MINT-Studierende sind unter den Auslandsfahrern überrepräsentiert.

b) $\chi^2 = 9,84 > 5,99$ H_0 wird abgelehnt. Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen Studienfach und Auslandssemester ($p < 0,05$).

c) $V = \sqrt{9,84 / (400 \cdot 1)} = \sqrt{0,0246} = 0,157$ kleiner Effekt.